திருத்தப்பட்ட கூடுதல் $= 150 - 8 + 23 = 165$

திருத்தப்பட்ட சராசரி $\bar{x} = \dfrac{165}{15} = 11$

திட்ட விலக்கம் $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma x^2}{n} - \left(\dfrac{\Sigma x}{n}\right)^2}$

தவறான திட்ட விலக்கம் $\sigma = 5 = \sqrt{\dfrac{\Sigma x^2}{15} - \left(10\right)^2}$

$25 = \dfrac{\Sigma x^2}{15} - 100 \Rightarrow \dfrac{\Sigma x^2}{15} = 125$

Σx^2 -ன் தவறான மதிப்பு $= 1875$

Σx^2 -ன் திருத்தப்பட்ட மதிப்பு $= 1875 - 8^2 + 23^2 = 2340$

திருத்தப்பட்ட திட்ட விலக்கம் $\sigma = \sqrt{\dfrac{2340}{15} - \left(11\right)^2}$

$\sigma = \sqrt{156 - 121} = \sqrt{35} \Rightarrow \sigma \simeq 5.9$

பயிற்சி 8.1

1. கீழ்க்காணும் தரவுகளுக்கு வீச்சு மற்றும் வீச்சுக் கெழுவைக் காண்க.
   (i) 63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68
   (ii) 43.5, 13.6, 18.9, 38.4, 61.4, 29.8
2. ஒரு தரவின் வீச்சு மற்றும் மிகச் சிறிய மதிப்பு ஆகியன முறையே 36.8 மற்றும் 13.4 எனில், மிகப்பெரிய மதிப்பைக் காண்க?
3. கொடுக்கப்பட்ட தரவின் வீச்சைக் காண்க.

வருமானம்	400-450	450-500	500-550	550-600	600-650
ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை	8	12	30	21	6

4. ஓர் ஆசிரியர் மாணவர்களை, அவர்களின் செய்முறைப் பதிவேட்டின் 60 பக்கங்களை நிறைவு செய்து வருமாறு கூறினார். எட்டு மாணவர்கள் முறையே 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35, 37 பக்கங்கள் மட்டுமே நிறைவு செய்திருந்தனர். மாணவர்கள் நிறைவு செய்த பக்கங்களின் திட்டவிலக்கத்தைக் காண்க.
5. 10 ஊழியர்களின் ஊதியம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஊதியங்களின் விலக்க வர்க்கச் சராசரி மற்றும் திட்ட விலக்கம் காண்க.
   ₹310, ₹290, ₹320, ₹280, ₹300, ₹290, ₹320, ₹310, ₹280.
6. ஒரு சுவர் கடிகாரம் 1 மணிக்கு 1 முறையும், 2 மணிக்கு 2 முறையும், 3 மணிக்கு 3 முறையும் ஒலி எழுப்புகிறது எனில், ஒரு நாளில் அக்கடிகாரம் எவ்வளவு முறை ஒலி எழுப்பும்? மேலும் கடிகாரம் எழுப்பும் ஒலி எண்ணிக்கைகளின் திட்ட விலக்கம் காண்க.
7. முதல் 21 இயல் எண்களின் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க.
8. ஒரு தரவின் திட்ட விலக்கம் 4.5 ஆகும். அதில் இருக்கும் தரவுப் புள்ளி ஒவ்வொன்றிலும் 5-ஐ கழிக்க கிடைக்கும் புதிய தரவின் திட்ட விலக்கம் காண்க.
9. ஒரு தரவின் திட்ட விலக்கம் 3.6 ஆகும். அதன் ஒவ்வொரு புள்ளியையும் 3 ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் புதிய தரவின் திட்ட விலக்கம் மற்றும் விலக்க வர்க்கச் சராசரியைக் காண்க.

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 322 12/26/2024 4:11:37 PM